Checks

1. Checkbox und Radio unterscheiden

```
<label><input id="consent" type="checkbox" value="accepted">Bedingungen akzeptieren</label>
<label><input id="option-a" type="radio" name="choice" value="a">Variante A</label>
<label><input id="option-b" type="radio" name="choice" value="b">Variante B</label>
```

Eine Checkbox ist ein unabhängiger An-/Aus-Zustand. Radio-Elemente mit gleichem Gruppennamen gehören zu einer Auswahl: Die Wahl eines Elements deaktiviert die andere Auswahl derselben Gruppe. name bezeichnet die Gruppe, value den übermittelten Optionswert, Label den zugänglichen Namen. Der aktuelle checked-Zustand ist nicht identisch mit value oder dem ursprünglichen HTML-Attribut checked.

Ein span innerhalb eines korrekt zugeordneten Labels kann zum Namen beitragen. Ein beliebiger danebenstehender Text ist aber nicht automatisch zugeordnet. Label-Verknüpfungen über for/id oder umschließende label bevorzugen.

2. Warum CHECK besser als ein blinder CLICK ist

CHECK stellt den Zustand checked=true her. Ist er schon gesetzt, soll der Zustand nicht wieder deaktiviert werden. UNCHECK stellt bei einer Checkbox checked=false her. CLICK toggelt dagegen normalerweise und hängt vom Ausgangszustand ab. Ein zweiter blinder CLICK kann den gewünschten Zustand rückgängig machen.

Für Radio CHECK verwenden und die andere Gruppenauswahl mit UNCHECKED prüfen. UNCHECK ist zwar allgemein implementiert, aber kein sinnvoller normaler Abwahlmechanismus für einen bereits gewählten Radiobutton. Eine andere Option wählen oder einen echten Formular-Reset verwenden.

3. Vollständiger Parametervertrag

Feld	Typ	Pflicht / Standard	Bedeutung
type	String	Pflicht	GUI.
op	String	Explizit angeben	EXEC oder ASSERT.
page	String	Optional	Beschreibung; kein Locator/Tabwechsel.

action	String	Pflicht in dieser Form	Dokumentierte Aktion/Prüfung.
id	String	Optional	Testschritt-ID.
checkbox oder radio	Objekt	Alternative zu target	Vereinfachter Element-Locator.
target	Objekt	Alternative zu checkbox/radio	Technische Auswahl.
value	String	Bei PRESS erforderlich	Taste, nicht checked=true/false-Konfiguration.
expected	String/Integer	Je nach ASSERT	Erwarteter Wert/Anzahl; CHECKED benötigt kein expected.
timeout	Positiver Integer	Optional	Schritt, TestCase, sonst 30000 ms.

Alle Felder innerhalb checkbox bzw. radio

Feld	Typ	Pflicht / Standard	Bedeutung
label	Nicht leerer String	Genau eines von label oder id	Zugänglicher Name in der jeweiligen Rolle checkbox/radio.
id	Nicht leerer String	Genau eines von label oder id	HTML-ID eines input type=checkbox bzw. type=radio.
exact	Boolean	Optional bei label, Standard true	Vollständiger normalisierter Name; false:

			Teilstring ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung.
index	Nicht negativer Integer	Optional	Nultbasierter Trefferindex.

Bei id exact weglassen. Keine gleichzeitigen label/id- oder checkbox/radio/target-Kombinationen. checkbox.text, checkbox.checked, radio.value und checkbox.css sind keine vereinfachten Schemafelder. Der checked-Zustand entsteht durch die Aktion, nicht durch ein value true.

Wichtig: Der geprüfte Code übersetzt checkbox.label in Rolle CHECKBOX plus Name; radio.label in Rolle RADIO plus Name. Es ist nicht einfach ein getByLabel für beliebige Rollen. Ein input type=checkbox mit role=switch wird dadurch möglicherweise nicht als Rolle CHECKBOX gefunden. Für diesen Fall checkbox.id oder target.role switch verwenden.

Technische Alternativen sind css, role mit name, testId oder label. scope, frames und nth ergänzen diese Auswahl. Für eigene ARIA-Widgets nicht allein aus ihrem Aussehen auf native Kompatibilität schließen.

4. Vollständige direkte EXEC-Aktionen

action	Bedeutung	Parameter / Grenze
CHECK	checked=true herstellen	Für Checkbox und Radio; kein zusätzliches value nötig.
UNCHECK	checked=false herstellen	Für gewöhnliche Checkboxen. Radio-Abwahl nicht pauschal zusichern.
CLICK	Interaktion mit dem Element	Kann toggeln; Ausgangszustand relevant.
PRESS	Tastaturereignis senden	value erforderlich, etwa Space oder ArrowRight. Wirkung je

		nach Typ und Gruppe prüfen.
HOVER	Mauszeiger über das Element bewegen	Eine sichtbare Wirkung benötigt passende Fixture.
WAIT	Auf attached/detached/visible/hidden warten	state optional, Standard visible; wartet nicht auf checked.
EXTRACT	Attribut oder Input-value lesen	source value liest den Optionswert, nicht Boolean checked. attribute kann Ausgangsattribut lesen; buffer/response optional, sonst extracted.

FILL/INPUT ist keine Checkboxauswahl. SELECT gehört zum select. Eine SET_CHECKED-/TOGGLE-Aktion ist im beschriebenen YAML-Vertrag nicht implementiert. Beim PRESS ArrowRight für Radio kein browserunabhängiges Gruppenergebnis ohne passende Fixture versprechen.

5. Vollständige Zustands-ASSERTs

action	Prüfung	expected
CHECKED	Aktuell gewählt/aktiviert	Nicht erforderlich.
UNCHECKED	Aktuell nicht gewählt	Nicht erforderlich.
EXISTS	Im DOM vorhanden	Nicht erforderlich.
NOT_EXISTS	Keine Treffer	Nicht erforderlich.
VISIBLE	Sichtbar	Nicht erforderlich.
HIDDEN	Unsichtbar oder nicht vorhanden	Nicht erforderlich.
ENABLED	Aktiviert	Nicht erforderlich.
DISABLED	Deaktiviert	Nicht erforderlich.

COUNT	Anzahl der Locator-Treffer	Integer.

CHECKED/UNCHECKED prüft den aktuellen Zustand und wartet bei Bedarf. GUI WAIT mit state checked ist ungültig: Für Auswahlzustände die ASSERT-Aktionen verwenden.

Zusätzliche Wertprüfungen, aber kein Nachweis der Auswahl

VALUE, VALUE_GLOB und VALUE_MATCHES sind für den Input-value ebenfalls verfügbar. expected ist ein String bzw. Regex; VALUE_GLOB verwendet * als Joker und ? als Literal, ohne Textnormalisierung. Eine Checkbox kann sowohl gewählt als auch ungewählt denselben value besitzen. Eine Checkbox ohne expliziten value liefert typischerweise on. Diese Werte nicht mit true/false verwechseln.

TEXT/TEXT_EQUALS/TEXT_CONTAINS/TEXT_GLOB/TEXT_MATCHES sind für den Label-/Containertext über einen passenden target sinnvoll, nicht für den checked-Zustand eines input. Native input-Elemente enthalten keinen normalen Beschriftungs-innerText.

6. Switch, Toggle-Button und indeterminate

Die neutrale L05-Seite enthält einen input type=checkbox mit role=switch. Sein nativer Checkboxzustand kann über die ID ausgewählt und mit CHECKED geprüft werden. Die Rollenalternative muss switch und Notifications verwenden; checkbox.label verlangt dagegen CHECKBOX-Semantik.

Ein button mit aria-pressed ist ein Toggle-Button, keine Checkbox. Dafür nicht CHECK/UNCHECK oder CHECKED generieren. Eigene role=checkbox-Widgets können ARIA-Zustände besitzen; Kompatibilität und tatsächliches Verhalten prüfen.

indeterminate ist ein dritter visueller Zustand einer nativen Checkbox und nicht bloß unchecked. Der aktuelle AGATE-Vertrag bietet keine eigene ASSERT INDETERMINATE- oder SET_INDETERMINATE-Aktion. Das Vorhandensein solcher Playwright-Optionen bedeutet nicht, dass sie in YAML implementiert sind.

7. Disabled, hidden, Gruppen und Formularregeln

Disabled verhindert normale Bedienung; EXISTS und DISABLED können trotzdem erfüllt sein. Hidden ist nicht automatisch abwesend. required ist eine Formularregel und nicht der Erfolg einer Fachvalidierung. Ein checked-Attribut im HTML kann nach Benutzereingaben von der aktuellen checked-Eigenschaft abweichen. readonly ist kein verlässlicher Schutzvertrag für Checkbox/Radio wie bei Textfeldern.

Für zwei gleiche Checkboxnamen unterschiedliche Bereiche mit scope wählen. index oder nth beschreibt Reihenfolge, keine fachliche Absicht. Das Prüfen einer Radiogruppe benötigt mindestens CHECKED des gewünschten und UNCHECKED des vorherigen Elements.

8. Timeout, Sections und Beobachtung

Timeout-Priorität: Schritt, TestCase, Java-Fallback 30000 ms. variables.timeout setzt keine Enginekonfiguration. Sections mit deutschen Erläuterungen strukturieren den Lauf, zählen aber nicht als eigene ausführbare Schritte. type WAIT value 5000 dient der Beobachtung; ASSERT CHECKED wartet auf den tatsächlichen Zustand.

9. Ausführbare Referenz auf der bestehenden L05-Seite

Dieser Test demonstriert native Checkboxen, Radio-Gruppen, Rolle switch und die Auswahl-/Wertunterscheidung. Die bisherige Fixture enthält keine disabled-/hidden-Steuerelemente oder Iframes. Zusätzliche Beispiele werden deshalb unten ausdrücklich getrennt beschrieben.

```
testCases:
- name: AGATE Checks - Referenz
  timeout: 10000
  steps:
  - section: Vorbereitung
    description: Die neutrale L05-Seite frisch öffnen.
  - id: checks-001
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: OPEN
    url: http://127.0.0.1:8767/05-checks.html
  - section: Locator-Varianten
    description: Checkboxlabel ist im vereinfachten Vertrag Rolle
CHECKBOX plus Name.
  - id: checks-002
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VISIBLE
    checkbox:
      label: Accept terms
      exact: true
  - id: checks-003
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VISIBLE
    checkbox:
      label: Accept terms
  - id: checks-004
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VISIBLE
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-005
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VISIBLE
    target:
      css: '#L05-consent'
  - id: checks-006
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VISIBLE
    target:
      role: checkbox
```

```yaml
      name: Accept terms
      exact: true
  - id: checks-007
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VISIBLE
    target:
      label: Accept terms
      exact: true
  - id: checks-008
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: COUNT
    checkbox:
      label: Accept
      exact: false
    expected: 1
  - id: checks-009
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: EXISTS
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-010
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: ENABLED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - section: CHECK und Idempotenz
    description: Zweimal CHECK muss den gewünschten Zustand erhalten,
nicht umschalten.
  - id: checks-011
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-012
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-013
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CHECK
    checkbox:
      label: Accept terms
  - id: checks-014
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CHECK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-015
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - type: WAIT
```

```
    value: '5000'
  - section: UNCHECK und Idempotenz
    description: Wiederholtes UNCHECK hält eine Checkbox abgewählt.
  - id: checks-016
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-017
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-018
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - section: CLICK ist ein Toggle
    description: Mit bekanntem Ausgangszustand die beiden Richtungen
nachweisen.
  - id: checks-019
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CLICK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-020
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-021
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CLICK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-022
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - section: Tastatur und HOVER
    description: Space aktiviert die bekannte abgewählte Checkbox;
Hover muss keine
      sichtbare Wirkung besitzen.
  - id: checks-023
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: PRESS
    checkbox:
      id: L05-consent
    value: Space
  - id: checks-024
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
```

```
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-025
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: HOVER
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-026
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: WAIT
    checkbox:
      id: L05-consent
    state: visible
    timeout: 2500
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Value ist nicht checked
    description: Der Default-value on bleibt konstant;
CHECKED/UNCHECKED prüft die
      Auswahl.
  - id: checks-027
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VALUE
    checkbox:
      id: L05-consent
    expected: 'on'
  - id: checks-028
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VALUE_GLOB
    checkbox:
      id: L05-consent
    expected: o*
  - id: checks-029
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VALUE_MATCHES
    checkbox:
      id: L05-consent
    expected: ^on$
  - id: checks-030
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: EXTRACT
    checkbox:
      id: L05-consent
    source: value
    buffer: DemoCheckValue
  - id: checks-031
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECK
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-032
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    checkbox:
      id: L05-consent
  - id: checks-033
```

```
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: VALUE
    checkbox:
      id: L05-consent
    expected: '{B[DemoCheckValue]}'
  - section: Attribut lesen
    description: type ist ein HTML-Attribut. Es ist nicht der
aktuelle checked-Zustand.
  - id: checks-034
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: EXTRACT
    checkbox:
      id: L05-consent
    attribute: type
    buffer: DemoCheckType
  - id: checks-035
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: COUNT
    target:
      css: input[id="L05-consent"][type="{B[DemoCheckType]}"]
    expected: 1
  - section: Radio-Gruppe
    description: Die zweite Auswahl muss die erste in derselben
Gruppe abwählen.
  - id: checks-036
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CHECK
    radio:
      label: Card
      exact: true
  - id: checks-037
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
    radio:
      id: L05-card
  - id: checks-038
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    radio:
      id: L05-cash
  - id: checks-039
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CHECK
    radio:
      id: L05-cash
  - id: checks-040
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
    radio:
      id: L05-cash
  - id: checks-041
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    radio:
```

```
      id: L05-card
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Radio per Tastatur
    description: Space auf der anderen Radiooption muss die
Gruppenauswahl ändern.
  - id: checks-042
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: PRESS
    radio:
      id: L05-card
    value: Space
  - id: checks-043
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
    radio:
      id: L05-card
  - id: checks-044
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    radio:
      id: L05-cash
  - section: Nativer Input mit Rolle switch
    description: checkbox.id filtert den HTML-Typ; der Rollen-Locator
muss switch
      verwenden.
  - id: checks-045
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: CHECK
    checkbox:
      id: L05-toggle
  - id: checks-046
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: CHECKED
    target:
      role: switch
      name: Notifications
      exact: true
  - id: checks-047
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECK
    target:
      role: switch
      name: Notifications
      exact: true
  - id: checks-048
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: UNCHECKED
    checkbox:
      id: L05-toggle
  - section: Abwesenheit
    description: Diese Checkbox-ID existiert ausdrücklich nicht.
  - id: checks-049
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: NOT_EXISTS
    checkbox:
```

```
      id: nicht-vorhandene-checkbox
  - id: checks-050
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L05 - Checks
    action: HIDDEN
    checkbox:
      id: nicht-vorhandene-checkbox
```

10. Zusätzliche Fixtures und Diagnose

Eine positive DISABLED-Prüfung braucht eine echte disabled-Checkbox. Diese existiert in der bisherigen L05-Seite nicht:

```
<label><input id="extra-check" type="checkbox"
disabled>Zusatzoption</label>
```

```
- type: GUI
  op: ASSERT
  page: Zusatzfixture - Checks
  action: DISABLED
  checkbox:
    id: extra-check
```

Gleiche Namen in getrennten Bereichen über scope eingrenzen. Bei einem Iframe frames ergänzen. Die folgenden zusätzlichen IDs müssen im DOM vorhanden sein:

```
- type: GUI
  op: EXEC
  page: Zusatzfixture - Checks
  action: CHECK
  target:
    role: checkbox
    name: Zustimmung
    exact: true
    scope:
      css: '#profile'
    frames:
      - '#profile-frame'
```

Fehlerbild	Prüfen	Korrektur
Zweiter CLICK hebt Auswahl auf	Ausgangszustand	CHECK für gewünschten Endzustand.
Checkbox hat value on und gilt als abgewählt	value und checked verwechselt	CHECKED statt VALUE für Auswahl.
CHECK auf Switch findet nichts	Rollen-Locator verlangt checkbox	ID oder passende Rolle switch.
Radio kann nicht abgewählt werden	Gruppensemantik	Andere Option wählen; beide Zustände prüfen.
checked-Attribut fehlt trotz Auswahl	HTML-Ausgangszustand statt	ASSERT CHECKED verwenden.

	aktuelle Eigenschaft	
GUI WAIT state checked scheitert	Nicht unterstützter waitFor-State	ASSERT CHECKED/UNCHECKED.
Toggle-Button mit CHECK bearbeitet	aria-pressed ist keine Checkbox	Buttonkapitel und passende Attribut-/Ergebnisprüfung.
Eigener Checkbox-Container scheitert	Rolle, ARIA-Zustand, Ereignisse	Widgetvertrag prüfen; nicht nur CSS-Klasse ansehen.